Suivi des réserves en environnement répétitif

Limites opérationnelles et pistes d’amélioration

Cœur Défense – Niveaux 34 à 39

Septembre 2025 – Février 2026

Presented By

Yicong LI

UTC – Génie Urbain

Stage TN10 – ARTXBAT



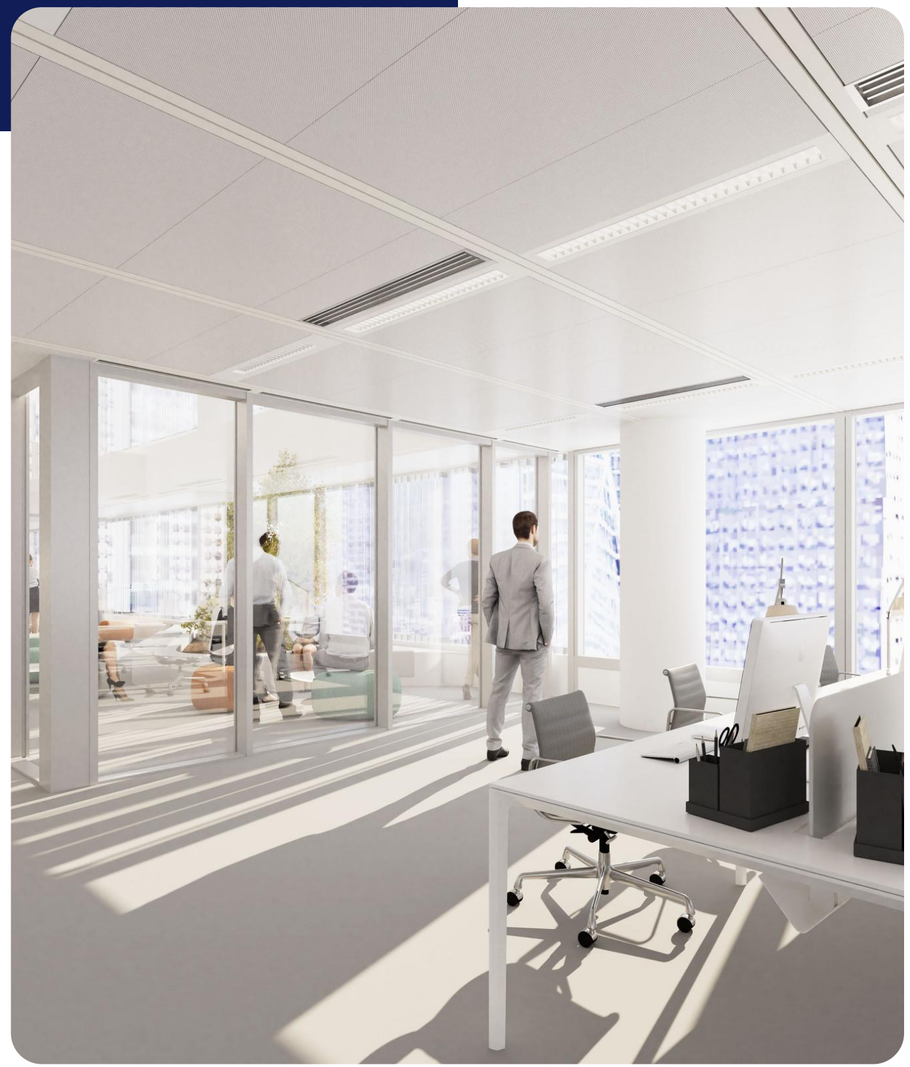
CONTEXTE

Réhabilitation
plateaux bureaux

IGH – site contraint

Multi-lots

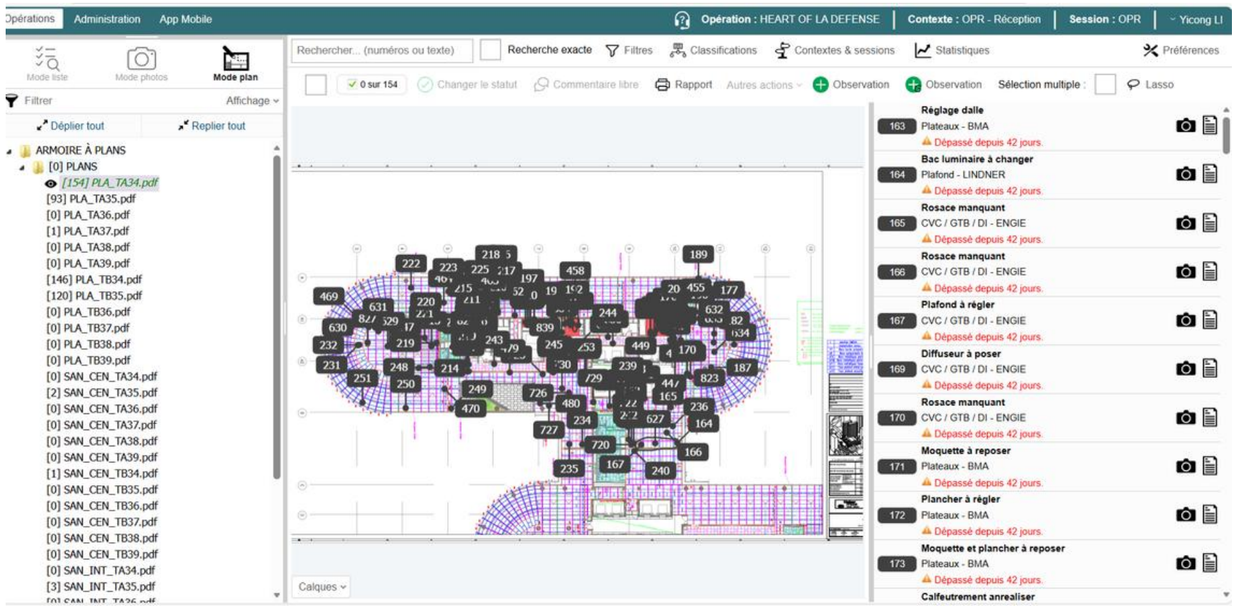
Espaces répétitifs

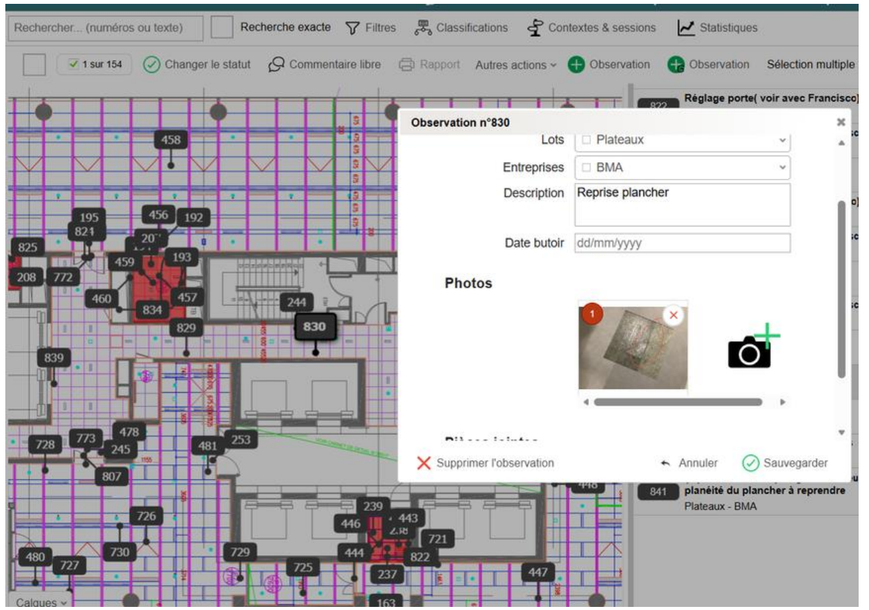


QU'EST-CE QU'UNE RÉSERVE ?

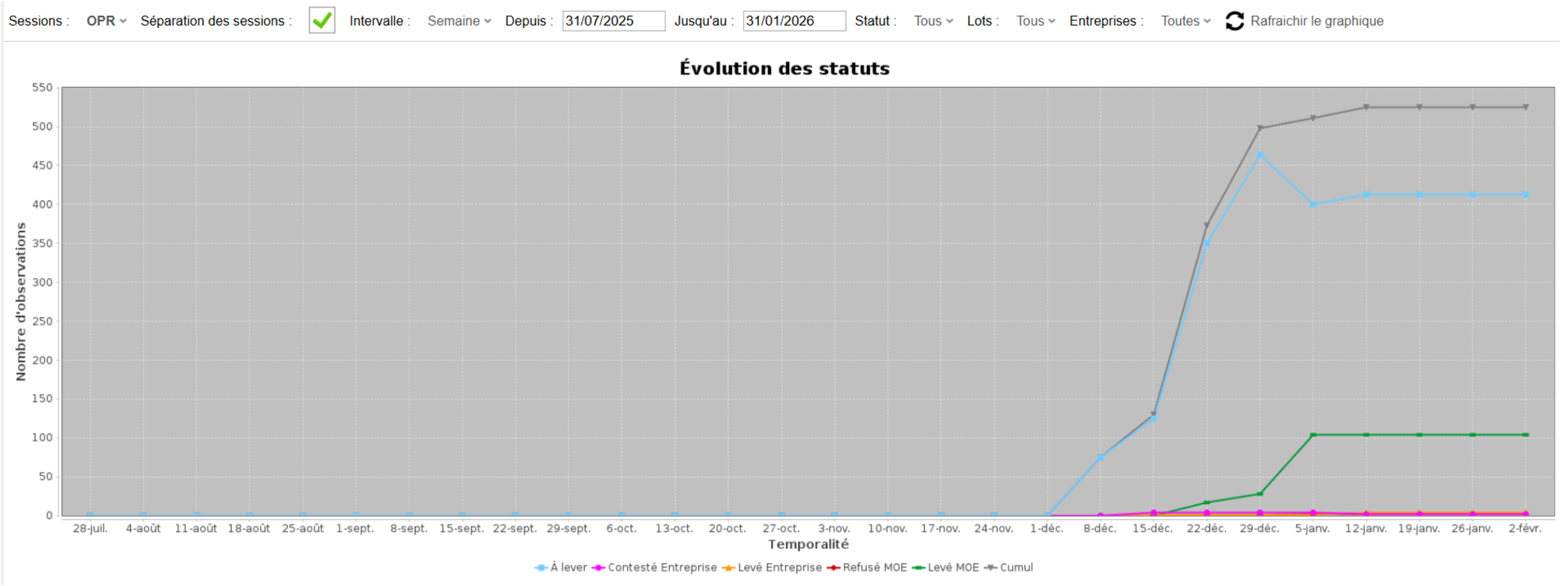
Constat terrain ⟶ **Réserve** ⟶ **Entreprise** ⟶ **Contrôle MOE**

Localisation | Description | Attribution | Vérification





PHASE OPR – AUGMENTATION DU VOLUME



Contrôle systématique

Réserves répétitives

Charge opérationnelle accrue

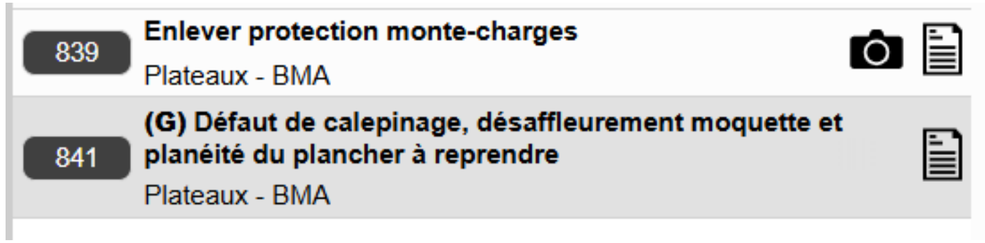
LA “RÉSERVE GÉNÉRALE”

839	Reprise peinture
840	Reprise peinture
841	Reprise moquette
842	Reprise plancher
843	Reprise peinture

Réserve classique :
5 fiches → 5 localisations

844	**Généralité: Reprise peinture & Reprise moquette & Reprise plancher**

Réserve générale :
1 fiche → plusieurs occurrences

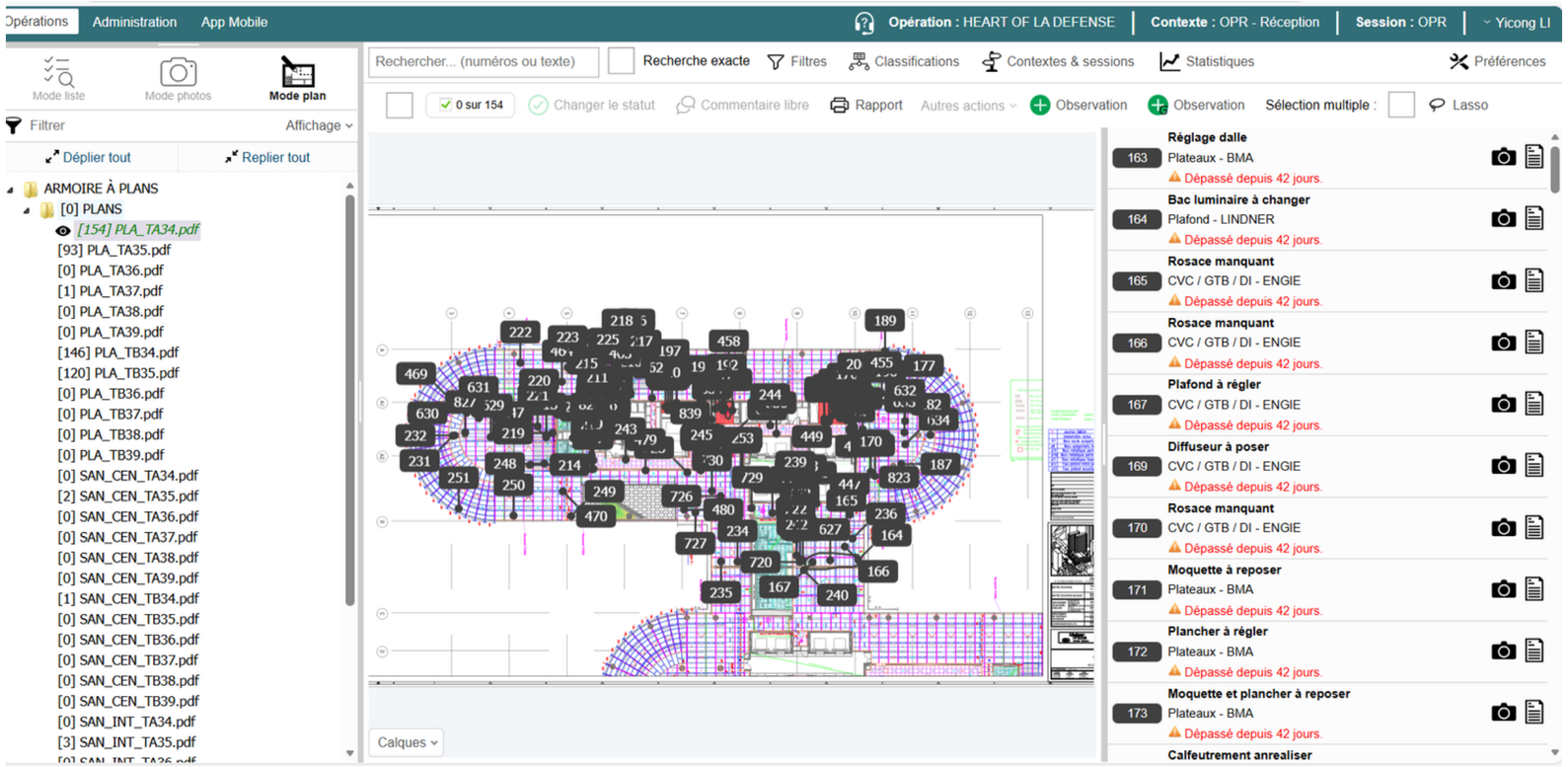


⚠ **Localisation moins précise**
⚠ **Contrôle plus complexe**

PROBLEMATIQUE

COMMENT AMÉLIORER LE SUIVI DES RÉSERVES RÉPÉTITIVES TOUT EN CONSERVANT UNE LOCALISATION PRÉCISE ?

OUTIL UTILISÉ : IDCAPTURE



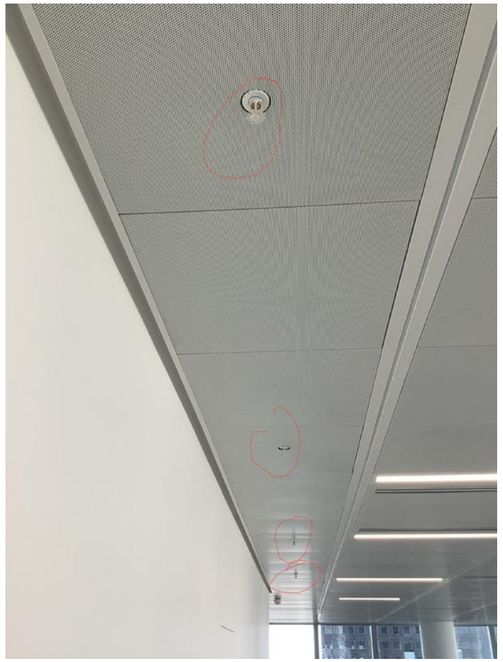
Saisie sur site

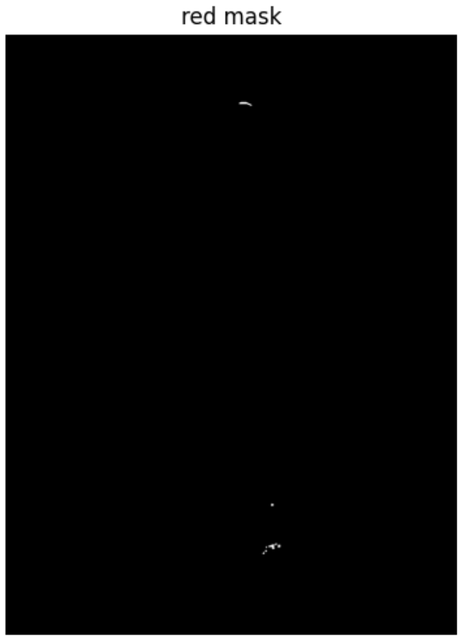
Localisation sur plan

Suivi par statut

Analyse statistique

EXPÉRIMENTATION – DÉTECTION AUTOMATIQUE





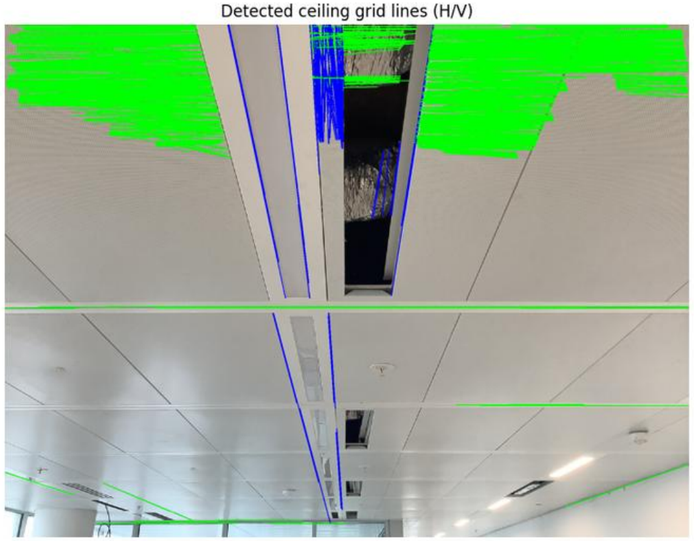


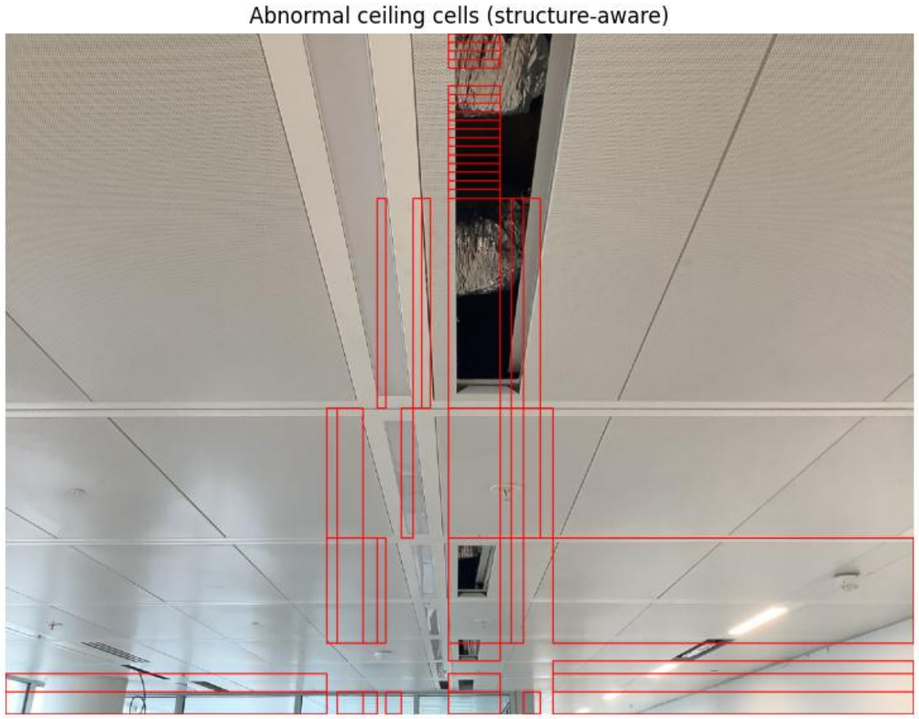
- Segmentation couleur
- Extraction contours
- Boîte englobante

Localisation automatique possible (cas simple)

LIMITES

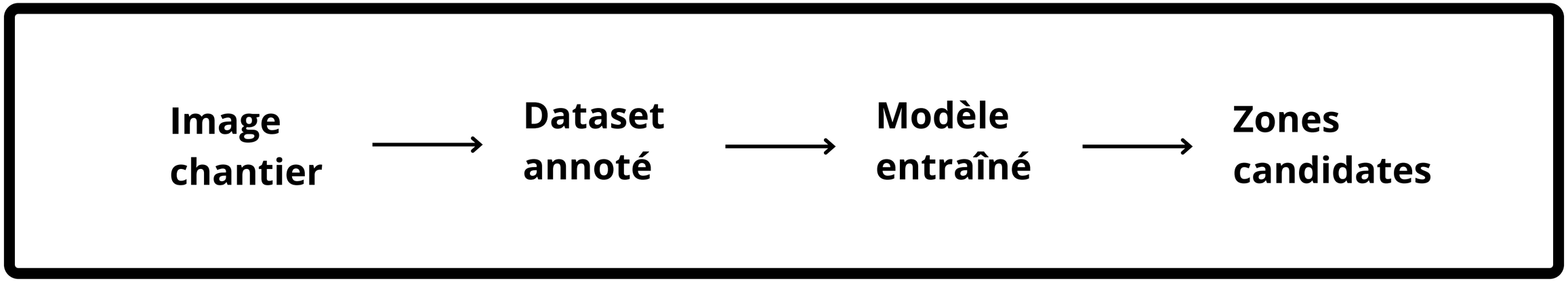






- Variabilité chantier
- Faux positifs
- Instabilité visuelle

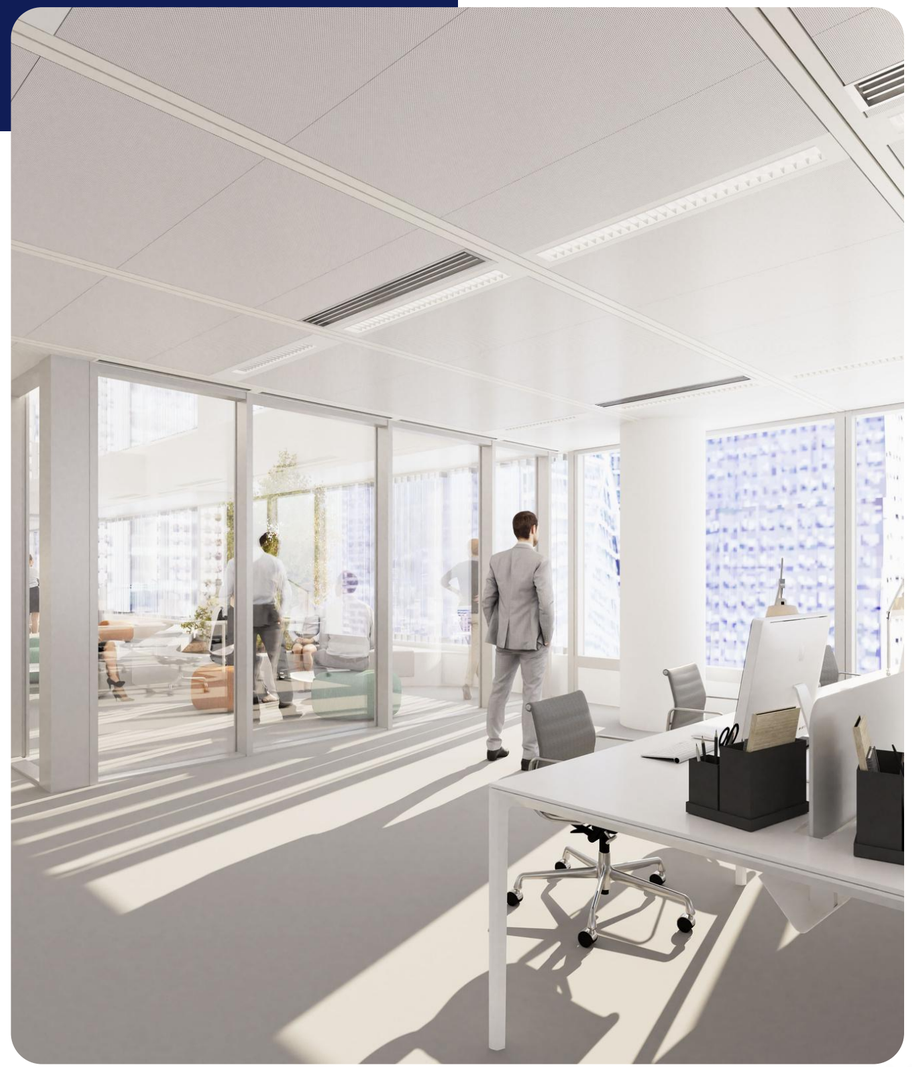
PERSPECTIVE



Assistance, pas automatisation complète

CONCLUSION

La réserve = outil stratégique
La précision = condition d’efficacité
Le numérique = levier d’amélioration



MERCI



TN10

ARTXBAT – Maîtrise d'œuvre d'exécution (MOEX / OPC)
Université de Technologie de Compiègne

Projet : Cœur Défense – Niveaux 34 à 39

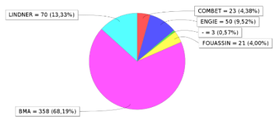
Suivi des réserves sur chantier et pistes d'automatisation

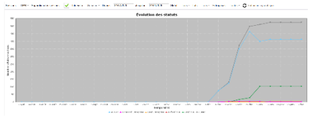
Yicong LI
Tutrice : Mme Léa HELDMAN
Suiveur : M. Gilles MOREL
Septembre 2025 – Février 2026



Contexte et constat terrain

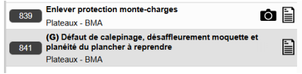
- Chantier IGH contraint
- Espaces répétitifs
- Volume élevé de réserves en OPR





Limite observée :

Réserve générale
Localisation insuffisante



Analyse et problématique

Réserve classique
→ point localisé

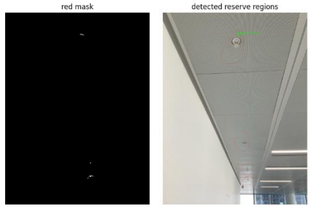
Réserve générale
→ simplification
→ difficulté de contrôle

Problématique

Comment améliorer l'efficacité du suivi des réserves répétitives en conservant une localisation précise ?

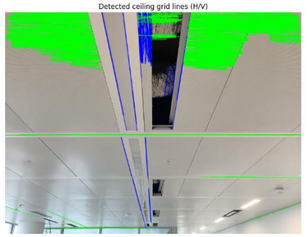
Piste expérimentale

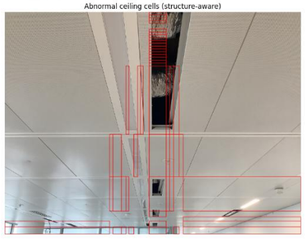
Cas A – Rosace manquante



Segmentation HSV
Extraction de contours
Boîte englobante

Cas B – Plénum non refermé





Limites :
Variabilité chantier
Faux positifs

La réserve est un outil stratégique de pilotage qualité.
La précision conditionne l'efficacité opérationnelle.
L'automatisation doit rester une assistance.